Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0707 - ÁLGEBRA LINEAR (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	2M123 6M1 (03/08/2026 - 18/12/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCA0721 OU CCB0719 OU EEB0718
Ementa:	Matriz. Determinantes; Matriz Inversa; Sistemas de Equações Lineares; Espaços Vetoriais; Espaços Vetoriais com produto interno; Transformações lineares; Decomposição LU; Autovalores e Autovetores. Diagonalização. Bases Ortonormais. Projeções Ortogonais. Transformações em Espaços com Produto Interno.

Matrícula	**Docente(s)**
1773245	LUCILENE DAL MEDICO BAERLE - 60h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	O desenvolvimento dos conteúdos de Álgebra Linear será abordado aos discentes sob o enfoque da construção do conhecimento, visando o processo de ensino-aprendizagem e sempre que possível relacionando os conceitos teóricos com o seu cotidiano e modelando-os à Ciência da Computação. À medida que for abordado um novo conteúdo, o mesmo será introduzido com uma sondagem do conhecimento prévio dos alunos. Além disso, para a condução da disciplina, serão necessárias algumas ferramentas metodológicas, tais como: - Aulas teóricas e expositivas (apresentação de conceitos, exemplos e propriedades) com ilustração dos conceitos em Datashow sempre que for necessário; - Trabalhos em grupos e discussão dos conceitos; - Aulas no laboratório de informática utilizando softwares matemáticos (quando possível). A interdisciplinaridade acontecerá com a disciplina de Programacão e Lógica principalmente com os conteúdos de matrizes, determinantes e sistemas lineares.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	No decorrer da disciplina serão realizadas no mínimo duas avaliações conforme PPC. No entanto, se for possível e houver tempo hábil, serão realizadas as seguintes avaliações todas com peso 10. - 1ª Avaliação : Conteúdos de matrizes e determinantes. - 2ª Avaliação: Conteúdos se sistemas lineares, espaços vetoriais e produto interno no R 2 . - 3ª Avaliação: Conteúdos de espaços vetoriais no R2 e espaço vetorial no R3. - 4ª Avaliação: Trabalhos em aula, extraclasse e atividades no laboratório de informática. No final do semestre será realizada a média aritmética simples das avalições realizadas. Mf = (A1+A2+A3+A4)/4 Para aprovação o aluno deverá atingir média igual ou superior a 6,0 (seis) e ter frequência mínima de 75%, segundo o regimento do curso. A recuperação paralela ocorrerá ao final do semestre para os alunos que não obeterem a média igual ou superior a 6,0 (seis). Dessa forma, haverá uma nova avaliação (recuperação paralela) substituindo uma de suas notas mais baixa do semestre.
Horário de Atendimento:	Conforme o quadro de horário.

Programa

Objetivos:	GERAL O objetivo geral da disciplina é fornecer uma base sólida na teoria sobre matrizes e determinantes, nos espaços vetoriais e nos operadores lineares. Desse modo, possibilitará aplicação nas diversas áreas da ciência e nas tecnologias, principalmente na Ciência da Computação. Além de propiciar ao educando desenvolver a capacidade de formular e interpretar situações-problemas e desenvolver o espírito crítico e criativo. ESPECÍFICOS: - Resolver matrizes e determinantes aplicando suas propriedades; - Resolver e discutir sistemas de equações lineares. - Compreender fundamentos, aplicações e procedimentos de Álgebra Linear. - Compreender e resolver espaços vetoriais, transformações lineares, produto interno, ortogonalidade e operadores lineares; - Identificar e resolver corretamente situações-problemas através do conteúdo desenvolvido na disciplina;

Conteúdo Programático:	.5 .1 Matrizes 5.1.1 Definição de Matrizes; 5.1.2 Representação Genérica de uma Matriz; 5.1.3 Igualdade de Matrizes; 5.1.4 Operações com Matrizes. 5.2 Determinantes 5.2.1 Determinante de primeira ordem; 5.2.2 Determinante de segunda ordem; 5.2.3 Determinante de terceira ordem; 5.2.4 Cofator de um elemento de uma matriz de ordem n (n maior que 2); 5.2.5 Determinante de uma matriz quadrada de ordem n (Teorema de Laplace) 5.2.5 Regra de Chió 5.3 Matriz Inversa 5.3.1 Definição 5.3.2 Matrizes Equivalentes 5.4.4 Matriz dos Cofatores 5.3.2 Matriz adjunta; 5.4 Sistemas de Equações Lineares. 5.4.1 Definição; 5.4.2 Solução de um Sistema de Equações Lineares; 5.4.3 Sistemas Escalonados; 5.5.4 Discussão de Sistemas. 5.5.4 Decomposição LU 5.5 Espaços Vetoriais 5.5.1 Espaço Vetorial no R^2; 5.5.2 Produto Interno no R^2; 5.5.3 Espaço Vetorial no R^3; 5.5.4 Produto interno no R^3; 5.5.5 Produto vetorial e produto misto. 5.6 Espaços Vetoriais com produto interno 5.6.1 Vetores Ortogonais; 5.6.2 Conjunto Ortogonal de vetores; 5.6.3 Base ortonormal; 5.6.4 Processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. 5.7 Transformações lineares 5.7.1 Definição; 5.7.2 Núcleo de uma transformação linear; 5.7.3 Imagem de uma transformação; 5.7.4 Matriz de uma transformação; 5.7.5 Operações de uma transformação. 5.8 Autovalores e Autovetores 5.8.1 Conceito; 5.8.2 Polinômio característico; 5.8.3 Diagonalização de operadores.

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
03/08/2026	03/08/2026	Apresentação da turma. Explanação do Plano de Ensino. Exemplo de aplicações de matrizes. Atividades em dupla: Produção de grãos em 2021 e 2022 no sul do Brasil.
07/08/2026	07/08/2026	Correção das atividades sobre produção de grãos e formalização do conceito de matrizes.
10/08/2026	10/08/2026	Situação-problema sobre subtraçao de matrizes. Exemplo sobre soma e subtração de matrizes. Iguadade de matrizes e atividades. Corrigir.
14/08/2026	14/08/2026	Matriz genérica. Exemplos e atividades.
17/08/2026	17/08/2026	Correção das atividades. Introdução de multiplicação de matrizes com situações-problemas. Construindo o conceito. Exemplos e atividades.

Avaliações

Data	Hora	Descrição
14/09/2026	7:30 h	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	BOLDRINI, José Luiz et al. Álgebra linear. 3. ed. São Paulo: Harbra. 1980
Livro	POOLE, David; MONTEIRO, Martha Salerno. Algebra linear. . São Paulo: Cenage Learning. 2004
Livro	STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Algebra linear. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books. 1987

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	[3] KOLMAN, Bernard; HILL, David R (Aut.). Álgebra linear com aplicações. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
Outros	[1] DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI, Gelson. Álgebra moderna. 4. ed. São Paulo: Atual, 2003.
Outros	[2] ESPINOSA, Isabel Cristina de Oliveira Navarro; BISCOLLA, Laura Maria da Cunha Canto Oliva. BARBIERI FILHO, Plinio. Álgebra linear para computação. Rio de Janeiro: LTC, 2007
Outros	[4] LAY, David C. Álgebra linear e suas aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
Outros	[5] LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Álgebra linear. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. .